

## Перечень индивидуальных самостоятельных заданий для текущего контроля

**Лабораторная работа 1.** Доказать свойства унимодальных функций. Используя классический метод, решить задачу (Индивидуальная задача 1) нахождения экстремума функции одного.

**Лабораторная работа 2.** Написать и отладить программу численного решения задачи (Индивидуальная задача 1) нахождения минимума функции одного переменного, используя метод дихотомии, метод золотого сечения, метод Фибоначчи. (можно добавить в само условие индивидуальной метод Свенна)

**Лабораторная работа 3.** Используя классический метод, решить задачу (Индивидуальная задача 2) нахождения экстремума функции многих переменных.

**Лабораторная работа 4.** Написать и отладить программу численного решения задачи (Индивидуальная задача 2) нахождения минимума функции многих переменных, используя метод наискорейшего спуска, метод Ньютона, метод Ньютона-Равсона, метод Флетчера-Ривса, Метод Пауэлла (метод сопряженных направлений), метод Марквардта, метод Дэвидона – Флетчера – Пауэлла.

**Лабораторная работа 5.** Используя метод множителей Лагранжа, численно решить задачу (Индивидуальная задача 3) нахождения условного минимума функции многих переменных.

**Лабораторная работа 6.** Написать и отладить программу численного решения задачи (Индивидуальная задача 3) нахождения условного минимума функции многих переменных, используя модифицированный метод множителей Лагранжа и метод штрафных функций.

Индивидуальная задача 1. Найти минимум функции одного переменного  $f(x)$  ( $\delta = 0,2$ ;  $\varepsilon = 0,5$ ) (Лабораторная работа 1, 2).

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. $f(x) = x^2 - 2x + 3$ , $[-2; 8]$     | 11. $f(x) = x^2 - 6x + 13$ , $[0; 10]$   |
| 2. $f(x) = x^2 - 2x + 5$ , $[-2; 8]$     | 12. $f(x) = 2x^2 - 12x + 19$ , $[0; 10]$ |
| 3. $f(x) = 2x^2 - 2x + 3/2$ , $[-2; 8]$  | 13. $f(x) = x^2 - 4x + 6$ , $[0; 10]$    |
| 4. $f(x) = x^2 + 6x + 13$ , $[-6; 4]$    | 14. $f(x) = x^2 + 2$ , $[-3; 7]$         |
| 5. $f(x) = x^2 - 4x + 7$ , $[0; 10]$     | 15. $f(x) = x^2 + 2x + 4$ , $[-3; 7]$    |
| 6. $f(x) = x^2 + 4x + 5$ , $[-4; 6]$     | 16. $f(x) = 2x^2 + 2x + 5/2$ , $[-3; 7]$ |
| 7. $f(x) = 2x^2 + 2x + 7/2$ , $[-3; 7]$  | 17. $f(x) = 3x^2 - x + 4$ , $[-4; 6]$    |
| 8. $f(x) = x^2 - 6x + 12$ , $[1; 11]$    | 18. $f(x) = x^2 + 4x - 1/4$ , $[-2; 8]$  |
| 9. $f(x) = x^2 + 4x + 6$ , $[-4; 6]$     | 19. $f(x) = x^2 + 3x - 10$ , $[-2; 8]$   |
| 10. $f(x) = 2x^2 - 2x + 5/2$ , $[-1; 9]$ | 20. $f(x) = x^2 + 6x + 2$ , $[-4; 6]$    |

Индивидуальная задача 2. Найти минимум функции двух переменных  $f(x_1, x_2)$  в  $(x_1^{(0)}, x_2^{(0)})$  (Лабораторная работа 3, 4).

|                                                                    |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. $f(x) = x_1^2 + 5x_2^2 - x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$x_0 = (-1, 2; 1)$ | 11. $f(x) = 2x_1^2 + 3x_2^2 - x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$x_0 = (1; 3)$    |
| 2. $f(x) = x_1^2 + 4x_2^2 - x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$x_0 = (3; 1)$     | 12. $f(x) = 3x_1^2 + 4x_2^2 - 2x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$x_0 = (2; 1,5)$ |
| 3. $f(x) = x_1^2 + 7x_2^2 - x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$x_0 = (1,1; 1,1)$ | 13. $f(x) = x_1^2 + 5x_2^2 + x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$x_0 = (1; 1)$     |
| 4. $f(x) = x_1^2 + 8x_2^2 - x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$x_0 = (1,5; 0,1)$ | 14. $f(x) = x_1^2 + 4x_2^2 + x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$x_0 = (3; 1)$     |
| 5. $f(x) = 2x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$x_0 = (2; 2)$     | 15. $f(x) = x_1^2 + 6x_2^2 + x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$x_0 = (1,5; 1,1)$ |
| 6. $f(x) = 3x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$x_0 = (1,5; 1,5)$ | 16. $f(x) = x_1^2 + 7x_2^2 + x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$x_0 = (1,1; 1,1)$ |
| 7. $f(x) = 5x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$x_0 = (1,5; 1)$   | 17. $f(x) = x_1^2 + 8x_2^2 + x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$x_0 = (1,5; 0,5)$ |
| 8. $f(x) = 6x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$x_0 = (2; 1)$     | 18. $f(x) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$x_0 = (2; 2)$     |
| 9. $f(x) = 7x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$x_0 = (1; 2)$     | 19. $f(x) = 3x_1^2 + x_2^2 + x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$x_0 = (1,5; 1,5)$ |
| 10. $f(x) = 8x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$x_0 = (2; 2)$    | 20. $f(x) = 5x_1^2 + x_2^2 + x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$x_0 = (1,5; 1)$   |

Индивидуальная задача 3. Найти условный минимум функции многих переменных  $f(x_1, x_2)$  (лабораторная работа 5, 6).

|                                                                  |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. $f(x) = x_1^2 + 5x_2^2 - x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$x_1 + x_2 = 1$  | 11. $f(x) = 2x_1^2 + 3x_2^2 - x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$x_1 + 2x_2 = 1$ |
| 2. $f(x) = x_1^2 + 4x_2^2 - x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$2x_1 + x_2 = 1$ | 12. $f(x) = 3x_1^2 + 4x_2^2 - 2x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$x_1 + x_2 = 1$ |
| 3. $f(x) = x_1^2 + 7x_2^2 - x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$x_1 + x_2 = 2$  | 13. $f(x) = x_1^2 + 5x_2^2 + x_1 x_2 + x_1$ ,<br>$2x_1 + 3x_2 = 1$ |

|                                                                  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4. $f(x) = x_1^2 + 8x_2^2 - x_1 x_2 + x_1,$<br>$2x_1 + 3x_2 = 1$ | 14. $f(x) = x_1^2 + 4x_2^2 + x_1 x_2 + x_1,$<br>$x_1 + x_2 = 2$  |
| 5. $f(x) = 2x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2 + x_1,$<br>$x_1 + x_2 = 3$   | 15. $f(x) = x_1^2 + 6x_2^2 + x_1 x_2 + x_1,$<br>$x_1 + 3x_2 = 1$ |
| 6. $f(x) = 3x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2 + x_1,$<br>$2x_1 + x_2 = 1$  | 16. $f(x) = x_1^2 + 7x_2^2 + x_1 x_2 + x_1,$<br>$x_1 + x_2 = 1$  |
| 7. $f(x) = 5x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2 + x_1,$<br>$x_1 + x_2 = 1$   | 17. $f(x) = x_1^2 + 8x_2^2 + x_1 x_2 + x_1,$<br>$3x_1 + x_2 = 2$ |
| 8. $f(x) = 6x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2 + x_1,$<br>$2x_1 + 3x_2 = 1$ | 18. $f(x) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_1 x_2 + x_1,$<br>$x_1 + x_2 = 5$  |
| 9. $f(x) = 7x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2 + x_1,$<br>$x_1 + x_2 = 2$   | 19. $f(x) = 3x_1^2 + x_2^2 + x_1 x_2 + x_1,$<br>$2x_1 + x_2 = 1$ |
| 10. $f(x) = 8x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2 + x_1,$<br>$2x_1 + x_2 = 3$ | 20. $f(x) = 5x_1^2 + x_2^2 + x_1 x_2 + x_1,$<br>$x_1 + x_2 = 1$  |